中国研究生操作系统开源创新大赛

成员分工及主要贡献说明

作品名称：面向智能机器人的 AIOS

参赛队伍：Xenoblade

完成日期：2026 年 10 月

队员分工

本队共三名成员(姓名待补),按子系统分工,各自负责所辖模块的设计、实现、板级测量与复现。队员一承担视觉推理与驱动协同的主体工作:SG2002 上 StarryOS 的端到端视觉推理链路,UVC、JPU、VPSS、ION 与 TPU 驱动的实现与优化,YOLOv8 网球检测与机器人拾球闭环,以及全链路插桩与 StarryOS/Linux 同口径基线的对比验证。队员二与队员三的分工见下表。

成员	负责模块与交付物
队员一	**视觉推理与驱动协同。** 围绕 SG2002 构建 StarryOS 端到端视觉推理链路,参与并完成 **UVC、JPU、VPSS、ION 与 TPU 驱动的实现和优化**。UVC 后台异步采集、双缓冲最新帧发布、 帧序号同步与一帧背压,避免历史帧积压;JPU 硬件解码 MJPEG 4:2:2,YUV422P 三平面直接 写入 ION 物理缓冲,补齐 JPEG 完整性校验、有界重试、BBC 256 B 页边界预取和异常复位; VPSS 扩展 YUV422P 三平面输入 ABI,在单次离线任务中完成 CSC、letterbox、缩放及 RGB planar/NCHW 输出,修复完成 IRQ 后约 43 ms 的调度长尾,使 VPSS 墙钟降至约 1.64 ms。 **TPU 驱动。** 对齐 SOPHGO/CVITEK 官方 ioctl、ION fd 解析、`WAIT_DMABUF` 返回语义和 任务完成状态,补齐 CV181x 时钟、复位与任务生命周期管理(TPU 700 MHz、FAB 900 MHz); 建立 TDMA-only/compute 任务分类及 `submit_to_run`、`fire_to_irq`、`irq_to_resume`、 `done_to_user` 四段计时,采用同步直通执行消除提交线程与 worker 的重复调度交接, 并通过 TDMA IRQ 队首唤醒和 2 ms 兜底轮询修复中断—定时器竞态,将 TDMA 输入搬运稳定至 约 1.11 ms。 **用户态与机器人闭环。** 完成 YOLOv8 网球检测、红色容器识别、目标选择、二次曲线减速、 近球微调、机械臂抓取、容器抵近、松球、后退和再次搜索状态机,实现多球连续自主回收。 **测评与验证。** 建立摄像头、JPU、VPSS、TDMA、TPU、后处理全链路插桩和 StarryOS/Linux 同口径基线,StarryOS 单帧视觉时延 53.024 ms、等效处理速率 18.86 FPS、 平均置信度 93.13%,较 Linux 基线 54.230 ms 降低 2.22%,完成三球任务与长时间 稳定性验证。
队员二	**待写** 待填:负责模块与交付物
队员三	**待写** 待填:负责模块与交付物

表 1: 三名成员按模块与交付物的分工

视觉链路的结论建立在同口径基线上:摄像头取流、JPU 解码、VPSS 预处理、TDMA 搬运、TPU 前向与 后处理六段各自插桩计时,两侧使用同一份符合 Linux ABI 的可执行文件与同一模型,因此同一负载在 StarryOS 与 Linux 上呈现的差别只来自操作系统本身。VPSS 完成中断后的调度长尾与 TPU 的 中断—定时器竞态都是先由分段时间戳定位、再落到驱动改动,修复前后的对比数据与复现命令另见测试文档。

待写 待补:队员二、队员三的负责模块与交付物;三位成员姓名与队长标注;三人工作在哪些环节交汇; 以及各贡献对应的 PR 编号与合入状态。